



UNIVERSIDAD TÉCNICA  
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO  
DE MATEMÁTICA

# Álgebra Lineal (MAT061)

Clase 15

**Coordinación MAT061**



Departamento de Matemática  
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

# Contenidos

- 1 Sistemas de coordenadas
- 2 Matriz de cambio de coordenadas
- 3 La función de coordenadas
- 4 Ejercicios Propuestos

# Sistemas de coordenadas

## Teorema de representación única

Sea  $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$  una base para un espacio vectorial  $V$ . Entonces, para cada  $\mathbf{x}$  en  $V$  existe un único conjunto de escalares  $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{K}$  tal que

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_n \mathbf{b}_n$$

## Demostración.

Análoga a la realizada en la clase 9 para sistemas de coordenadas en  $\mathbb{R}^n$ . □

# Sistemas de coordenadas

## Definición

Sea  $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\} \subset V$  una base para el espacio vectorial  $V$  y  $\mathbf{x} \in V$ . Las **coordenadas de  $\mathbf{x}$  relativas a la base  $\mathcal{B}$**  (o las  **$\mathcal{B}$ -coordenadas de  $\mathbf{x}$** ) son los pesos  $c_1, \dots, c_n$  tal que  $\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_n \mathbf{b}_n$

## Ejemplo

Si  $\mathcal{B} = \{1, 2+x, 1+x^2\} \subset \mathbb{R}_2[x]$  es una base para el espacio vectorial  $\mathbb{R}_2[x]$  determine el vector  $[x]_{\mathcal{B}}$  para  $x = 3 + x + 2x^2$

# Sistemas de coordenadas

Como mostramos en la clase 9 si  $V = \mathbb{R}^n$ , entonces para cada  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$

su vector coordenadas es el vector  $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$ , cuando  $\mathcal{B}$  es la base

canónica de  $\mathbb{R}^n$ . Esto nos permite establecer una relación, por ejemplo, entre los planos que pasan por el origen de  $\mathbb{R}^3$  y el espacio vectorial  $\mathbb{R}^2$ , mediante la función.

$$\mathbf{x} \mapsto [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}.$$

que, como recordamos, es llamada *función de coordenadas determinada por  $\mathcal{B}$* .

En el caso particular de  $V = \mathbb{R}^n$  ya probamos que esta función es una transformación lineal inyectiva, más adelante, en esta clase, probaremos esto para cualquier espacio vectorial.

# Sistemas de coordenadas

## Ejemplo

Considere  $H = \{A \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : A = -A^t\}$  el subespacio, de  $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$  de todas las matrices antisimétricas de orden 2. Determine una base para  $H$  y la función de coordenadas determinada por tal base.

# Matriz de cambio de coordenadas

Si  $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$  es una base de  $\mathbb{R}^n$  podemos determinar fácilmente el vector  $\mathcal{B}$ -coordenadas para cada  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  como sigue:

Defina

$$P_{\mathcal{B}} = [\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \cdots \mathbf{b}_n]$$

Entonces la ecuación vectorial

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + c_2 \mathbf{b}_2 + \cdots + c_n \mathbf{b}_n$$

es equivalente a

$$\boxed{\mathbf{x} = P_{\mathcal{B}} [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}}$$

Las columnas de  $P_{\mathcal{B}}$  forman una base para  $\mathbb{R}^n$  por lo que es invertible y entonces

$$\boxed{P_{\mathcal{B}}^{-1} \mathbf{x} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}}$$

A la matriz  $P_{\mathcal{B}}$  se le denomina **matriz de cambio de coordenadas** de  $\mathcal{B}$  a la base estándar en  $\mathbb{R}^n$  generalizaremos este concepto en las clases siguientes.

# Matriz de cambio de coordenadas

## Ejemplo

Sea

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

una base de  $\mathbb{R}^2$  determine la matriz de cambio de coordenadas de  $\mathcal{B}$  a la base estándar en  $\mathbb{R}^n$



# La función de coordenadas

## Teorema

Sea  $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$  una base para un espacio vectorial  $V$ . Entonces la función de coordenadas  $T : \mathbf{x} \mapsto [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$  es una transformación lineal uno a uno de  $V$  sobre  $\mathbb{R}^n$ .

## Demostración.

Sean  $x, y \in V$  y  $r \in \mathbb{K}$ . Note que si  $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i$  e  $y = \sum_{i=1}^n \beta_i b_i$  entonces, obviamente,  $x + ry = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + r\beta_i) b_i$ . Como las coordenadas de un vector relativa a una base fija son únicas se tiene entonces que

$$T(x + ry) = \begin{bmatrix} \alpha_1 + r\beta_1 \\ \vdots \\ \alpha_n + r\beta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} + r \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} = T(x) + rT(y)$$

luego  $T$  es una transformación lineal.

La inyectividad de  $T$  se deduce al notar que  $\text{Nul}(T) = \{0_V\}$  lo que finaliza la prueba.

# La función de coordenadas

## Observación

Si  $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p \in V$  y  $c_1, \dots, c_p$  son escalares, entonces el vector de  $\mathcal{B}$ -coordenadas de una combinación lineal de  $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p$  es la misma combinación lineal de sus vectores de coordenadas. Es decir

$$[c_1 \mathbf{u}_1 + \dots + c_p \mathbf{u}_p]_{\mathcal{B}} = c_1 [\mathbf{u}_1]_{\mathcal{B}} + \dots + c_p [\mathbf{u}_p]_{\mathcal{B}}$$

## Definición

Una transformación lineal inyectiva de un espacio vectorial  $V$  sobre un espacio vectorial  $W$  se denomina **isomorfismo** de  $V$  sobre  $W$ , y los espacios  $V$  y  $W$  isomorfos.

# La función de coordenadas

## Ejemplo

Sea  $\mathcal{B}$  la base estándar del espacio  $\mathbb{R}_3[x]$  entonces si  $\mathbf{p} \in \mathbb{R}_3[x]$  luego

$$\mathbf{p}(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3.$$

Así

$$[\mathbf{p}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

y entonces la función de coordenadas  $\mathbf{p} \mapsto [\mathbf{p}]_{\mathcal{B}}$  es un isomorfismo de  $\mathbb{R}_3[x]$  sobre  $\mathbb{R}^4$  y los espacios vectoriales  $\mathbb{R}_3[x]$  y  $\mathbb{R}^4$  son isomorfos.

# La función de coordenadas

Finalizamos esta sección mostrando una aplicación de la función de coordenadas relativa a una base

## Ejemplo

Use vectores de coordenadas para comprobar que los polinomios  $1 + 2x^2$ ,  $4 + x + 5x^2$  y  $3 + 2x$  son linealmente dependientes en  $\mathbb{R}_2[x]$ .

La función de coordenadas relativa a la base canónica de  $\mathbb{R}_2[x]$  produce los vectores  $(1, 0, 2)$ ,  $(4, 1, 5)$  y  $(3, 2, 0)$  respectivamente. Si estos vectores se escriben como las columnas de una matriz  $A$ , podemos determinar su independencia lineal calculando el determinante de  $A$ . Luego, dado que  $\det(A) = 0$  se sigue que  $A$  no es una matriz invertible y entonces sus columnas forman un conjunto linealmente dependiente y por lo tanto, los polinomios dados son linealmente dependientes.

# Ejercicios Propuestos

- 1 Sea  $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ ,  $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ . Encuentre  $\mathbf{x}$ .
- 2 Encuentre el vector de coordenadas  $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$  de  $x$ , relativo a  $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ , si

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -6 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- 3 Los vectores  $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$ ,  $\begin{bmatrix} 2 \\ -8 \end{bmatrix}$ ,  $\begin{bmatrix} -3 \\ 7 \end{bmatrix}$  generan  $\mathbb{R}^2$  pero no forman una base. Encuentre dos modos diferentes de expresar  $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$  como una combinación lineal de  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ .
- 4 Sea  $S$  un conjunto finito en un espacio vectorial  $V$  con la propiedad de que toda  $\mathbf{x}$  en  $V$  tiene una representación única como combinación lineal de elementos de  $S$ . Muestre que  $S$  es una base para  $V$ .

# Ejercicios Propuestos

- 5 Sea  $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 9 \end{bmatrix} \right\}$ . Como la función de coordenadas determinada por  $\mathcal{B}$  es una transformación lineal de  $\mathbb{R}^2$  a  $\mathbb{R}^2$ , esta función tiene que implementarse mediante alguna matriz de  $2 \times 2$ . Encuentre dicha matriz.